



Deux grandeurs sont proportionnelles si on passe de l'une à l'autre en **multipliant toujours par le même nombre** (le coefficient).

Méthode, étape par étape. 1. Je trouve le coefficient : je divise une valeur d'arrivée par la valeur de départ qui lui correspond. 2. Pour trouver une nouvelle valeur, je multiplie par ce coefficient.

Exemple. 3 bidons coûtent 12 €. Coefficient : $12 \div 3 = 4$ (chaque bidon coûte 4 €). Alors 7 bidons coûtent $7 \times 4 = 28$ €.

Autre méthode (retour à l'unité) : 1 bidon = $12 \div 3 = 4$ € ; 7 bidons = $4 \times 7 = 28$ €. C'est en fait le même calcul : le coefficient, c'est le prix d'une seule unité.

Pourquoi ça marche ? Si les grandeurs sont proportionnelles, le rapport entre elles ne change jamais — une fois le coefficient connu, je peux l'appliquer à n'importe quelle autre quantité.

Exemple — 4 boulons par roue, pour 9 roues (fait avec le professeur) :

Ici le coefficient est déjà donné : 4 (boulons par roue).

Pour 9 roues, je multiplie : $9 \times 4 = 36$ boulons.

À toi — même principe, mais il faut d'abord trouver le coefficient (retour à l'unité) :

b) 5 bidons d'huile coûtent 20 €. Combien coûtent 8 bidons ? _____

c) 6 véhicules ont besoin de 18 L de liquide de frein. Combien pour 10 véhicules ? _____

d) Complète le tableau (proportionnel) :

nombre de véhicules	4	6	10	
nombre de filtres	12			45

e) 250 mL de liquide de refroidissement pour 2 véhicules. Combien pour 5 véhicules ? _____

f) Un bidon de 24 L dure 3 jours à l'atelier. Combien de L pour 7 jours ? _____

Espace de calcul.

Corrigé. a) $4 \times 9 = 36$ b) 1 bidon = 4 € $\rightarrow 8 \times 4 = 32$ € c) 1 véhicule = 3 L $\rightarrow 10 \times 3 = 30$ L d) coefficient = $3 : 12 = \frac{1}{4}$ $\rightarrow 18 \cdot \frac{1}{4} = 4.5$ et $45 \div 3 = 15$ véhicules e) 1 véhicule = 125 mL $\rightarrow 5 \times 125 = 625$ mL f) 1 jour = 8 L $\rightarrow 7 \times 8 = 56$ L.

Ce que j'ai appris aujourd'hui

Pour chaque ligne, entoure ce qui te correspond : 😊 je sais faire seul(e) — 😐 je sais faire avec de l'aide — 😞 je ne sais pas encore faire.

Connaissance	Savoir-faire	Je m'évalue
La proportionnalité et le coefficient	Trouver un coefficient et l'appliquer à une nouvelle valeur	😊 😐 😞

Une case en 😞 ? Dis-le à ton professeur.